

Thème 1 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — retrouver une formule à partir des pourcentages massiques

Sur 100 g de composé, il y a 26,6 g de K, 35,4 g de Cr et $100 - 26,6 - 35,4 = 38,0$ g de O. On convertit chaque masse en moles :

$$n(\text{K}) = \frac{26,6}{39} = 0,682; \quad n(\text{Cr}) = \frac{35,4}{52} = 0,681; \quad n(\text{O}) = \frac{38,0}{16} = 2,375.$$

On divise par la plus petite (0,681) : K : Cr : O = 1,00 : 1,00 : 3,49. En multipliant par 2 pour obtenir des entiers : 2 : 2 : 7.



Corrigé 2 — égaliser des nombres d'atomes

On raisonne sur le nombre de *moles d'atomes d'oxygène*. Eau : $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{3,6}{18} = 0,2$ mol, et chaque H_2O porte 1 atome O : $n(\text{O}) = 0,2$ mol. Il faut donc 0,2 mol d'atomes O dans le CO_2 , qui en porte 2 par molécule :

$$n(\text{CO}_2) = \frac{0,2}{2} = 0,1 \text{ mol} \Rightarrow m = 0,1 \times 44 = 4,4 \text{ g}.$$

$$\boxed{m(\text{CO}_2) = 4,4 \text{ g}}$$

Corrigé 3 — identifier un métal par sa masse molaire

a) $M = \frac{m}{n} = \frac{9,525}{0,15} = 63,5 \text{ g mol}^{-1}.$

b) Cette valeur correspond au **cui**vre Cu ($M = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$).

c) $N = n N_A = 0,15 \times 6,02 \times 10^{23} = 9,03 \times 10^{22}$ atomes.

Corrigé 4 — remonter à la formule d'un oxyde de soufre

a) $n = \frac{N}{N_A} = \frac{6,02 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,100 \text{ mol}.$

b) $M = \frac{m}{n} = \frac{8}{0,100} = 80 \text{ g mol}^{-1}.$

c) $M(\text{SO}_x) = 32 + 16x = 80 \Rightarrow x = 3$. C'est le **trioxyde de soufre** SO_3 .

Corrigé 5 — bilan d'un mélange

a) $m = n(\text{N}_2) M(\text{N}_2) + n(\text{O}_2) M(\text{O}_2) = 0,2 \times 28 + 0,3 \times 32 = 5,6 + 9,6 = 15,2 \text{ g}.$

b) Nombre total de *molécules* : $n_{\text{tot}} = 0,2 + 0,3 = 0,5 \text{ mol}$, soit $N = 0,5 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{23}$ molécules.

c) Atomes : N_2 donne $0,2 \times 2 = 0,4 \text{ mol}$ d'atomes, O_2 donne $0,3 \times 2 = 0,6 \text{ mol}$, soit 1,0 mol au total : $N_{\text{at}} = 6,02 \times 10^{23}$ atomes.